

Examen de promoción Dispersión 13/06/2021 - TEMA 1

1. ¿Cuáles de estos son beneficios de usar una técnica de dispersión?
 - (a) Permite encontrar registros por clave primaria o clave secundaria con muy pocos accesos al disco (generalmente menos que 2).
 - (b) Facilita la eliminación rápida de registros.
 - (c) No requiere el uso de índices.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
2. La técnica de Doble Dispersión:
 - (a) Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.
 - (b) Reduce la densidad de empaquetamiento.
 - (c) Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
3. Con respecto a la dispersión extensible:
 - (a) Necesita una tabla auxiliar que mantiene en almacenamiento secundario.
 - (b) La función genera secuencias de 16 bits, permitiendo disponer de una gran cantidad de direcciones diferentes.
 - (c) El espacio aumenta o disminuye dependiendo de la cantidad de registros que contiene el archivo.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
4. Una función de dispersión que produce una distribución aleatoria de registros:
 - (a) Nunca produce colisiones.
 - (b) No es aplicable a la dispersión estática.
 - (c) Algunas veces puede producir colisiones.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
5. Con respecto a la técnica de hash asistido por tabla:
 - (a) Utiliza tres funciones de dispersión.
 - (b) Al eliminar un registro hay que verificar si el nodo que lo contenía estaba saturado.
 - (c) Necesita una tabla en memoria secundaria para poder ser aplicada.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. Una colisión:
- (a) Siempre produce saturación.
 - (b) Solo ocurre cuando la dirección se encuentra vacía.
 - (c) Nunca puede producir saturación.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
7. Se cuenta con un archivo dispersado que tiene 500 compartimentos de tamaño igual a 2. La DE actual es de 0.7. ¿Cuál es la probabilidad estimada de saturación (aproximadamente)?
- (a) 11.4 %.
 - (b) 13.7 %.
 - (c) 16.8 %.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
8. A medida que la densidad de empaquetamiento aumenta:
- (a) Se debe cambiar la técnica de resolución de colisiones con desborde.
 - (b) Aumenta la probabilidad de que sucedan colisiones.
 - (c) Aumenta la capacidad de cada dirección.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. La técnica de Saturación Progresiva:
- (a) Es una técnica que garantiza que no ocurra overflow.
 - (b) Utiliza un enlace para encadenar las claves sinónimos.
 - (c) Requiere de una segunda función de dispersión.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
10. Cuando ocurre una colisión en un ambiente de dispersión en donde cada dirección tiene capacidad para un solo elemento:
- (a) Siempre se produce saturación.
 - (b) En algunos casos se produce saturación.
 - (c) El nuevo elemento residirá en su dirección base.
 - (d) Ninguna de las anteriores.